

15

ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

15.1 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση

Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο A .

α) Πότε η συνάρτηση f λέγεται:

- i) παραγωγίσιμη;
- ii) παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) ;
- iii) παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$;

β) Ποια συνάρτηση ονομάζεται πρώτη παράγωγος της f ;

Απάντηση

- α) i) Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το σύνολο A λέγεται **παραγωγίσιμη στο A** ή απλά **παραγωγίσιμη**, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x_0 \in A$.
- ii) Μια συνάρτηση f είναι **παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β)** του πεδίου ορισμού της, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x_0 \in (\alpha, \beta)$.
- iii) Μια συνάρτηση f είναι **παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$** του πεδίου ορισμού της, όταν είναι παραγωγίσιμη στο (α, β) και επιπλέον ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow \beta^-} \frac{f(x) - f(\beta)}{x - \beta} \in \mathbb{R}$$

β) Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και έστω A_1 το σύνολο των σημείων του A στα οποία η f είναι παραγωγίσιμη. Αν αντιστοιχίσουμε κάθε $x \in A_1$ στο $f'(x)$, τότε ορίζουμε τη συνάρτηση:

$$\begin{aligned} f' : A_1 &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow f'(x) \end{aligned}$$

η οποία ονομάζεται **πρώτη παράγωγος της f** ή απλά **παράγωγος της f** . Η πρώτη παράγωγος της f συμβολίζεται και με $\frac{df}{dx}$.

15.2 Παράγωγος βασικών συναρτήσεων

Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων:

α) $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$

β) $f(x) = x$

γ) $f(x) = x^v$ με $v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$

δ) $f(x) = \sqrt{x}$

ε) $f(x) = \eta\mu x$

στ) $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$

ζ) $f(x) = e^x$

η) $f(x) = \ln x$

Απάντηση

α) Η σταθερή συνάρτηση $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$, έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Έστω x_0 ένα σημείο του $\mathbb{R}$. Για $x \neq x_0$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{c - c}{x - x_0} = 0$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$$

Επομένως η συνάρτηση $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$, είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή:

$$(c)' = 0$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Έστω x_0 ένα σημείο του $\mathbb{R}$. Για $x \neq x_0$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 1$$

Επομένως η συνάρτηση $f(x) = x$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή:

$$(x)' = 1$$

γ) Η συνάρτηση $f(x) = x^v$, με $v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Έστω x_0 ένα σημείο του $\mathbb{R}$. Για $x \neq x_0$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{x^v - x_0^v}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1})}{x - x_0} = \\ &= x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1} \end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x_0^{v-1}) = \\ &= x_0^{v-1} + x_0^{v-1} + \dots + x_0^{v-1} = vx_0^{v-1}\end{aligned}$$

Επομένως η συνάρτηση $f(x) = x^v$, $v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = vx^{v-1}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή:

$$(x^v)' = vx^{v-1}, \quad v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$$

δ) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ έχει πεδίο ορισμού το $[0, +\infty)$. Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.

Εστω x_0 ένα σημείο του $(0, +\infty)$. Τότε για $x \neq x_0$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \\ &= \frac{x - x_0}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}\end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{\sqrt{x_0} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$$

Επομένως η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και ισχύει

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, δηλαδή:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x \in (0, +\infty)$$

ε) Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $h \neq 0$ ισχύει:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\eta\mu(x+h) - \eta\mu x}{h} = \frac{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\upsilon\eta h + \sigma\upsilon\upsilon\eta x \cdot \eta\mu h - \eta\mu x}{h} = \\ &= \eta\mu x \cdot \frac{\sigma\upsilon\upsilon\eta h - 1}{h} + \sigma\upsilon\upsilon\eta x \cdot \frac{\eta\mu h}{h}\end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\eta\mu x \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu h - 1}{h} + \sigma\upsilon\nu x \cdot \frac{\eta\mu h}{h} \right) =$$

$$= \eta\mu x \cdot 0 + \sigma\upsilon\nu x \cdot 1 = \sigma\upsilon\nu x$$

διότι $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu h - 1}{h} = 0$ και $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\eta\mu h}{h} = 1$. Επομένως η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = \sigma\upsilon\nu x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή:

$$(\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$$

στ) Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $h \neq 0$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\sigma\upsilon\nu(x+h) - \sigma\upsilon\nu x}{h} =$$

$$= \frac{\sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu h - \eta\mu x \cdot \eta\mu h - \sigma\upsilon\nu x}{h} = \sigma\upsilon\nu x \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu h - 1}{h} - \eta\mu x \cdot \frac{\eta\mu h}{h}$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sigma\upsilon\nu x \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu h - 1}{h} - \eta\mu x \cdot \frac{\eta\mu h}{h} \right) =$$

$$= \sigma\upsilon\nu x \cdot 0 - \eta\mu x \cdot 1 = -\eta\mu x$$

Επομένως η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει ότι $f'(x) = -\eta\mu x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή:

$$(\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$$

ζ) Η συνάρτηση $f(x) = e^x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Αποδεικνύεται ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = e^x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή:

$$(e^x)' = e^x$$

η) Η συνάρτηση $f(x) = \ln x$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Αποδεικνύεται ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και ισχύει $f'(x) = \frac{1}{x}$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, δηλαδή:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Συνοψίζοντας, οι παράγωγοι των βασικών συναρτήσεων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Συνάρτηση f	Παράγωγος f'
$f(x) = c, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (c)' = 0, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (x)' = 1, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = x^v, \quad x \in \mathbb{R}, \quad v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$	$f'(x) = (x^v)' = vx^{v-1}, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = \sqrt{x}, \quad x \in [0, +\infty)$	$f'(x) = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x \in (0, +\infty)$
$f(x) = \eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = \sigma\upsilon\nu x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (e^x)' = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = \ln x, \quad x \in (0, +\infty)$	$f'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad x \in (0, +\infty)$

15.3 Παράγωγος αθροίσματος

Ισχύει το εξής θεώρημα:

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε και η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

Απόδειξη

Για κάθε $x \in D_{f+g}$, με $x \neq x_0$, ισχύει:

$$\begin{aligned} \frac{(f + g)(x) - (f + g)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Άρα ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right] = \\ = f'(x_0) + g'(x_0)$$

Επομένως η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0) \quad \blacksquare$$

- Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες σε ένα διάστημα Δ , τότε για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει:

$$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

- Το παραπάνω θεώρημα ισχύει και για περισσότερες από δύο συναρτήσεις. Δηλαδή, αν οι συναρτήσεις $f_1, f_2, \dots, f_k$ είναι παραγωγίσιμες στο Δ , τότε για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει:

$$(f_1 + f_2 + \dots + f_k)'(x) = f_1'(x) + f_2'(x) + \dots + f_k'(x)$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \sqrt{x} + \ln x$. Να βρείτε:

α) την παράγωγο της f ,

β) τις τιμές $f'(1)$ και $f'(4)$.

Λύση

α) Η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + \sqrt{x} + \ln x$$

ορίζεται όταν $x > 0$, άρα έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $D_f = (0, +\infty)$. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει:

$$f'(x) = (x^3 + \sqrt{x} + \ln x)' = (x^3)' + (\sqrt{x})' + (\ln x)' = 3x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x}$$

β) Είναι $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x}$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, οπότε:

$$\bullet \quad f'(1) = 3 \cdot 1^2 + \frac{1}{2\sqrt{1}} + \frac{1}{1} = 3 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{9}{2}$$

$$\bullet \quad f'(4) = 3 \cdot 4^2 + \frac{1}{2\sqrt{4}} + \frac{1}{4} = 48 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 48 + \frac{1}{2} = \frac{97}{2}$$

15.4 Παράγωγος γινομένου

Ισχύει το εξής θεώρημα:

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε και η συνάρτηση fg είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

Απόδειξη

Για κάθε $x \in D_{fg}$, με $x \neq x_0$, ισχύει:

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot g(x) + f(x_0) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Επειδή οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , άρα και συνεχείς στο x_0 , έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) + f(x_0) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \\ &= f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0) \end{aligned}$$

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες σε ένα διάστημα Δ , τότε για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει:

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \cdot \ln x$. Να βρείτε:

α) την παράγωγο της f ,

β) τις τιμές $f'(1)$ και $f'\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$.

Λύση

α) Η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 \cdot \ln x$$

ορίζεται όταν $x > 0$, άρα έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $D_f = (0, +\infty)$.

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 \cdot \ln x)' = (x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)' = \\ &= 2x \cdot \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \cdot \ln x + x \end{aligned}$$

β) Είναι $f'(x) = 2x \cdot \ln x + x$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, οπότε:

- $f'(1) = 2 \cdot 1 \cdot \ln 1 + 1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$
- $f'\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot \ln \frac{1}{\sqrt{e}} + \frac{1}{\sqrt{e}} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot \ln e^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{\sqrt{e}} =$
 $= \frac{2}{\sqrt{e}} \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{\sqrt{e}} = -\frac{1}{\sqrt{e}} + \frac{1}{\sqrt{e}} = 0$

15.5 Παράγωγος γινομένου αριθμού επί συνάρτηση

Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ και $c \in \mathbb{R}$, τότε για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει:

$$(cf(x))' = cf'(x)$$

Απόδειξη

Σύμφωνα με το θεώρημα για την παράγωγο γινομένου συναρτήσεων έχουμε:

$$(cf(x))' = (c)'f(x) + cf'(x) = 0 \cdot f(x) + cf'(x) = cf'(x)$$

Εφαρμογή

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης:

$$f(x) = 2x^4 - 5x^2 - 3\sin x$$

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = 2x^4 - 5x^2 - 3\sin x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (2x^4 - 5x^2 - 3\sin x)' = (2x^4)' + (-5x^2)' + (-3\sin x)' = \\
 &= 2(x^4)' - 5(x^2)' - 3(\sin x)' = 2 \cdot 4x^3 - 5 \cdot 2x - 3(-\eta\mu x) = \\
 &= 8x^3 - 10x + 3\eta\mu x
 \end{aligned}$$

15.6 Παράγωγος πηλίκου

Ισχύει το εξής θεώρημα:

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 και $g(x_0) \neq 0$, τότε και η συνάρτηση $\frac{f}{g}$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες σε ένα διάστημα Δ , και για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει $g(x) \neq 0$, τότε για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Ειδικές περιπτώσεις

- Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^{-v}$ με $v \in \mathbb{N}^*$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$ έχουμε:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (x^{-v})' = \left(\frac{1}{x^v}\right)' = \frac{(1)' \cdot x^v - 1 \cdot (x^v)'}{(x^v)^2} = \\
 &= \frac{0 \cdot x^v - vx^{v-1}}{x^{2v}} = -v \cdot \frac{x^{v-1}}{x^{2v}} = -vx^{-v-1}
 \end{aligned}$$

Άρα η συνάρτηση $f(x) = x^{-v}$, με $v \in \mathbb{N}^*$, είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ και ισχύει:

$$f'(x) = (x^{-v})' = -vx^{-v-1} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^*$$

Από την παραπάνω σχέση, σε συνδυασμό με την $(x^v)' = vx^{v-1}$ για $v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, προκύπτει ότι:

$$(x^k)' = kx^{k-1} \quad \text{με } k \in \mathbb{Z} - \{0, 1\}$$

Ειδικά για $\kappa = -1$ έχουμε $x^{-1} = \frac{1}{x}$, οπότε:

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Δηλαδή ισχύει:

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

- Έστω η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\phi x$ με $x \in \mathbb{R} - \{x/\sin x = 0\}$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}(\varepsilon\phi x)' &= \left(\frac{\eta\mu x}{\sin x}\right)' = \frac{(\eta\mu x)' \cdot \sin x - \eta\mu x \cdot (\sin x)'}{\sin^2 x} = \\&= \frac{\sin x \cdot \sin x - \eta\mu x \cdot (-\eta\mu x)}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x + \eta\mu^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x}\end{aligned}$$

Δηλαδή η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\phi x$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R} - \{x/\sin x = 0\}$ και ισχύει:

$$(\varepsilon\phi x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$$

- Έστω η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ με $x \in \mathbb{R} - \{x/\eta\mu x = 0\}$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}(\sigma\phi x)' &= \left(\frac{\sin x}{\eta\mu x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \eta\mu x - \sin x \cdot (\eta\mu x)'}{\eta\mu^2 x} = \\&= \frac{-\eta\mu x \cdot \eta\mu x - \sin x \cdot \sin x}{\eta\mu^2 x} = -\frac{\eta\mu^2 x + \sin^2 x}{\eta\mu^2 x} = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}\end{aligned}$$

Δηλαδή η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R} - \{x/\eta\mu x = 0\}$ και ισχύει:

$$(\sigma\phi x)' = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^3 - x^2}{e^x}$. Να βρείτε την παράγωγο της f .

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^3 - x^2}{e^x}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(\frac{2x^3 - x^2}{e^x} \right)' = \\
 &= \frac{(2x^3 - x^2)'e^x - (2x^3 - x^2)(e^x)'}{(e^x)^2} = \frac{(6x^2 - 2x)e^x - (2x^3 - x^2)e^x}{e^{2x}} = \\
 &= \frac{e^x(6x^2 - 2x - 2x^3 + x^2)}{e^{2x}} = \frac{-2x^3 + 7x^2 - 2x}{e^x}
 \end{aligned}$$

15.7 Συγκεντρωτικός πίνακας - Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων

Συνάρτηση f	Παράγωγος f'
$f(x) = c, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (c)' = 0, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (x)' = 1, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = x^k, \quad x \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z} - \{0, 1\}$	$f'(x) = (x^k)' = kx^{k-1}, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = \sqrt{x}, \quad x \in [0, +\infty)$	$f'(x) = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x \in (0, +\infty)$
$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}^*$	$f'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad x \in \mathbb{R}^*$
$f(x) = \eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = \sigma\upsilon\nu x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = \varepsilon\varphi x, \quad x \in \mathbb{R} - \{x/\sigma\upsilon\nu x = 0\}$	$f'(x) = (\varepsilon\varphi x)' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}, \quad x \in \mathbb{R} - \{x/\sigma\upsilon\nu x = 0\}$
$f(x) = \sigma\varphi x, \quad x \in \mathbb{R} - \{x/\eta\mu x = 0\}$	$f'(x) = (\sigma\varphi x)' = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}, \quad x \in \mathbb{R} - \{x/\eta\mu x = 0\}$
$f(x) = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$	$f'(x) = (e^x)' = e^x, \quad x \in \mathbb{R}$
$f(x) = \ln x, \quad x \in (0, +\infty)$	$f'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad x \in (0, +\infty)$

Κανόνες παραγώγισης

- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
- $(cf(x))' = cf'(x), \quad c \in \mathbb{R}$
- $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$

15.8 Παράγωγος γινομένου τριών συναρτήσεων

Αν οι συναρτήσεις f , g και h είναι παραγωγίσιμες, τότε ισχύει:

$$\begin{aligned}(f(x)g(x)h(x))' &= [(f(x)g(x))h(x)]' = \\&= (f(x)g(x))'h(x) + (f(x)g(x))h'(x) = \\&= (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))h(x) + f(x)g(x)h'(x) = \\&= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)\end{aligned}$$

Ισχύει δηλαδή ότι:

$$(f(x)g(x)h(x))' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

Εφαρμογή

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης $f(x) = x^3 e^x \cdot \eta\mu x$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^3 e^x \cdot \eta\mu x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\begin{aligned}f'(x) &= (x^3 e^x \cdot \eta\mu x)' = (x^3)' e^x \cdot \eta\mu x + x^3 (e^x)' \eta\mu x + x^3 e^x (\eta\mu x)' = \\&= 3x^2 e^x \cdot \eta\mu x + x^3 e^x \cdot \eta\mu x + x^3 e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x\end{aligned}$$

15.9 Συνδυασμός κανόνων παραγωγίσης

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = 2x^4 \cdot \ln x - e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x \qquad \beta) f(x) = \frac{x^2 \cdot \ln x}{e^x}$$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = 2x^4 \cdot \ln x - e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$\begin{aligned}f'(x) &= (2x^4 \cdot \ln x - e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x)' = (2x^4 \cdot \ln x)' - (e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x)' = \\&= (2x^4)' \ln x + 2x^4 (\ln x)' - [(e^x)' \sigma\upsilon\nu x + e^x (\sigma\upsilon\nu x)'] = \\&= 8x^3 \cdot \ln x + 2x^4 \cdot \frac{1}{x} - (e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x + e^x \cdot \eta\mu x) = \\&= 8x^3 \cdot \ln x + 2x^3 - e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x + e^x \cdot \eta\mu x\end{aligned}$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 \cdot \ln x}{e^x}$ έχει πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x^2 \cdot \ln x}{e^x} \right)' = \frac{(x^2 \cdot \ln x)' e^x - x^2 \cdot \ln x \cdot (e^x)'}{(e^x)^2} = \\ &= \frac{[(x^2)' \ln x + x^2 (\ln x)'] e^x - x^2 \cdot \ln x \cdot e^x}{e^{2x}} = \\ &= \frac{\left(2x \cdot \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} \right) e^x - x^2 \cdot \ln x \cdot e^x}{e^{2x}} = \\ &= \frac{e^x (2x \cdot \ln x + x - x^2 \cdot \ln x)}{e^{2x}} = \frac{2x \cdot \ln x + x - x^2 \cdot \ln x}{e^x} \end{aligned}$$

15.10 Παράγωγος συνάρτησης πολλαπλού τύπου

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} 3x - \eta\mu x - 4, & \text{αν } x \geq 0 \\ x^3 + 2x - 4, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Λύση

- Για $x > 0$ είναι $f(x) = 3x - \eta\mu x - 4$, οπότε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3x - \eta\mu x - 4)' = \\ &= (3x)' - (\eta\mu x)' - (4)' = 3 - \sigma\upsilon\nu x \end{aligned}$$

- Για $x < 0$ είναι $f(x) = x^3 + 2x - 4$, οπότε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3 + 2x - 4)' = \\ &= (x^3)' + (2x)' - (4)' = 3x^2 + 2 \end{aligned}$$

- Ελέγχουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.
Είναι:

$$f(0) = 3 \cdot 0 - \eta\mu 0 - 4 = -4$$

Ο τύπος της f αλλάζει εκατέρωθεν του 0, άρα θα υπολογίσουμε τα πλευρικά όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Για να βρούμε την παράγωγο μιας συνάρτησης πολλαπλού τύπου, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε την παράγωγο κάθε κλάδου ξεχωριστά (χωρίς το σημείο αλλαγής τύπου) χρησιμοποιώντας τους κανόνες παραγωγίσιμης.
- Βρίσκουμε, αν υπάρχει, την παράγωγο στο σημείο αλλαγής τύπου, χρησιμοποιώντας τον ορισμό της παραγώγου.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x - \eta\mu x - 4 - (-4)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x - \eta\mu x}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3 - \frac{\eta\mu x}{x} \right) = 3 - 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + 2x - 4 - (-4)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + 2x}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x^2 + 2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 2) = 2 \end{aligned}$$

Άρα η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 2$.

Επομένως είναι:

$$f'(x) = \begin{cases} 3 - \sigma\upsilon\nu x, & \text{αν } x > 0 \\ 2, & \text{αν } x = 0 \\ 3x^2 + 2, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

ή πιο απλά:

$$f'(x) = \begin{cases} 3 - \sigma\upsilon\nu x, & \text{αν } x \geq 0 \\ 3x^2 + 2, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

15.11 Παράγωγος συνάρτησης με απόλυτη τιμή

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης $f(x) = 3x^2 + |x - 1|$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = 3x^2 + |x - 1|$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

Παρατηρούμε ότι:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + x - 1, & \text{αν } x \geq 1 \\ 3x^2 - x + 1, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

Αν $x > 1$, είναι $f(x) = 3x^2 + x - 1$, οπότε:

$$f'(x) = (3x^2 + x - 1)' = 6x + 1$$

Αν $x < 1$, είναι $f(x) = 3x^2 - x + 1$, οπότε:

$$f'(x) = (3x^2 - x + 1)' = 6x - 1$$

Όταν μια συνάρτηση έχει στον τύπο της απόλυτη τιμή, τότε για να βρούμε την παράγωγό της, πρέπει πρώτα να βγάλουμε το απόλυτο και η συνάρτηση να γίνει πολλαπλού τύπου. Στα σημεία αλλαγής τύπου ελέγχουμε αν υπάρχει η παράγωγος με τον ορισμό.

Ελέγχουμε αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 1. Είναι $f(1) = 3$ και έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x^2 + x - 1 - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x^2 + x - 4}{x - 1} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(3x + 4)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x + 4) = 7 \\
 \bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x^2 - x + 1 - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x^2 - x - 2}{x - 1} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(3x + 2)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x + 2) = 5
 \end{aligned}$$

Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1. Επομένως είναι:

$$f'(x) = \begin{cases} 6x + 1, & \text{αν } x > 1 \\ 6x - 1, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

15.12 Παράγωγος ανώτερης τάξης

Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και A_1 το σύνολο των σημείων στα οποία η f είναι παραγωγίσιμη. Τότε ορίζουμε την πρώτη παράγωγο $f': A_1 \rightarrow \mathbb{R}$. Η παράγωγος της f' , αν υπάρχει, λέγεται **δεύτερη παράγωγος της f** και συμβολίζεται με f'' .

Επαγωγικά ορίζεται η **νιοστή παράγωγος της f** , με $v \geq 3$, η οποία συμβολίζεται με $f^{(v)}(x)$. Είναι:

$$f^{(v)} = (f^{(v-1)})', \quad v \geq 3$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sin x}{e^x}$. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f''(x) + f^{(3)}(x) = 2f(x)$$

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sin x}{e^x}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(\frac{\sin x}{e^x} \right)' = \frac{(\sin x)' e^x - \sin x \cdot (e^x)'}{(e^x)^2} = \\
 &= \frac{-\eta\mu x \cdot e^x - \sin x \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{-e^x(\eta\mu x + \sin x)}{e^{2x}} = -\frac{\eta\mu x + \sin x}{e^x}
 \end{aligned}$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= (f'(x))' = \left(-\frac{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}{e^x} \right)' = \\
 &= -\frac{(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)'e^x - (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)(e^x)'}{(e^x)^2} = \\
 &= -\frac{(\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x)e^x - (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)e^x}{e^{2x}} = \\
 &= -\frac{e^x(\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x - \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x)}{e^{2x}} = -\frac{-2\eta\mu x}{e^x} = \frac{2\eta\mu x}{e^x}
 \end{aligned}$$

Τέλος, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\begin{aligned}
 f^{(3)}(x) &= (f''(x))' = \left(\frac{2\eta\mu x}{e^x} \right)' = \frac{(2\eta\mu x)'e^x - 2\eta\mu x \cdot (e^x)'}{(e^x)^2} = \\
 &= \frac{2\sigma\upsilon\nu x \cdot e^x - 2\eta\mu x \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(2\sigma\upsilon\nu x - 2\eta\mu x)}{e^{2x}} = \frac{2\sigma\upsilon\nu x - 2\eta\mu x}{e^x}
 \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f''(x) + f^{(3)}(x) = \frac{2\eta\mu x}{e^x} + \frac{2\sigma\upsilon\nu x - 2\eta\mu x}{e^x} = \dots = 2 \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu x}{e^x} = 2f(x)$$

15.13 Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης

Πώς βρίσκουμε την παράγωγο της σύνθεσης $f \circ g$ δύο συναρτήσεων f και g ;

Απάντηση

Ισχύει το παρακάτω θεώρημα:

Αν η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και η f είναι παραγωγίσιμη στο $g(x_0)$, τότε η συνάρτηση $f \circ g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$$

Γενικά, αν μια συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ και η f είναι παραγωγίσιμη στο $g(\Delta)$, τότε η συνάρτηση $f \circ g$ είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

Δηλαδή, αν είναι $u = g(x)$, τότε:

$$(f(u))' = f'(u)u'$$

15.14 Παράγωγος των συναρτήσεων $f(x) = x^a$, $f(x) = a^x$ και $f(x) = \ln|x|$

Παράγωγος της $f(x) = x^a$ με $a \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$

Η συνάρτηση $f(x) = x^a$, με $a \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$, είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και ισχύει $f'(x) = ax^{a-1}$. Δηλαδή:

$$(x^a)' = ax^{a-1}$$

Απόδειξη

Έστω ότι είναι $y = x^a$ με $x \in (0, +\infty)$. Έχουμε:

$$y = x^a = e^{\ln x^a} = e^{a \cdot \ln x}$$

Αν θέσουμε $u = a \cdot \ln x$, τότε είναι $y = e^u$ και έχουμε:

$$y' = (e^u)' = e^u u' =$$

$$= e^{a \cdot \ln x} (a \cdot \ln x)' = x^a \cdot a \cdot \frac{1}{x} = ax^{a-1}$$

Αποδεικνύεται ότι αν $a > 1$, τότε η συνάρτηση $f(x) = x^a$ είναι παραγωγίσιμη και στο 0 με $f'(0) = 0$. Επομένως για $a > 1$ ισχύει ότι:

$$(x^a)' = ax^{a-1} \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

Παράγωγος της $f(x) = a^x$ με $a > 0$

Η συνάρτηση $f(x) = a^x$, με $a > 0$, είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = a^x \cdot \ln a$. Δηλαδή:

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

Απόδειξη

Έστω ότι είναι $y = a^x$ με $x \in \mathbb{R}$. Έχουμε:

$$y = a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \cdot \ln a}$$

Αν θέσουμε $u = x \cdot \ln a$, τότε είναι $y = e^u$ και έχουμε:

$$y' = (e^u)' = e^u u' =$$

$$= e^{x \cdot \ln a} (x \cdot \ln a)' = a^x (x)' \cdot \ln a = a^x \cdot \ln a$$

Παράγωγος της $f(x) = \ln|x|$

Η συνάρτηση $f(x) = \ln|x|$, με $x \in \mathbb{R}^*$, είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ και ισχύει

$$f'(x) = \frac{1}{x}. \text{ Δηλαδή:}$$

$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$$

Απόδειξη

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $x > 0$, τότε έχουμε:

$$(\ln|x|)' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

- Αν $x < 0$, τότε είναι $\ln|x| = \ln(-x)$. Έστω ότι είναι $y = \ln(-x)$ με $x < 0$. Αν θέσουμε $u = -x$, τότε είναι $y = \ln u$ και έχουμε:

$$y' = (\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u' = \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = -\frac{1}{x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$$

Επομένως ισχύει $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$ για $x \in \mathbb{R}^*$.

Εφαρμογή

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{\ln|x|}{2^x}$

β) $f(x) = x^{\frac{5}{3}}$ με $x \geq 0$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln|x|}{2^x}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}^*$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\ln|x|}{2^x} \right)' = \frac{2^x (\ln|x|)' - (2^x)' \ln|x|}{(2^x)^2} = \frac{2^x \cdot \frac{1}{x} - 2^x \cdot \ln 2 \cdot \ln|x|}{(2^x)^2} = \\ &= \frac{2^x \left(\frac{1}{x} - \ln 2 \cdot \ln|x| \right)}{(2^x)^2} = \frac{\frac{1}{x} - \ln 2 \cdot \ln|x|}{2^x} \end{aligned}$$

β) Για κάθε $x \geq 0$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (x^{\frac{5}{3}})' = \frac{5}{3} x^{\frac{5}{3}-1} = \frac{5}{3} x^{\frac{2}{3}}$$

15.15 Τυπολόγιο παραγώγων σύνθετων συναρτήσεων

Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη, τότε έχουμε:

$(f^a(x))' = af^{a-1}(x)f'(x)$	$(\sqrt{f(x)})' = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$
$(\eta\mu f(x))' = \sigma\upsilon\nu f(x) \cdot f'(x)$	$(\sigma\upsilon\nu f(x))' = -\eta\mu f(x) \cdot f'(x)$
$(\epsilon\varphi f(x))' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 f(x)} \cdot f'(x)$	$(\sigma\varphi f(x))' = -\frac{1}{\eta\mu^2 f(x)} \cdot f'(x)$
$(e^{f(x)})' = e^{f(x)}f'(x)$	$(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \cdot \ln a \cdot f'(x)$
$(\ln f(x))' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$	$\left(\frac{1}{f(x)}\right)' = -\frac{1}{f^2(x)} \cdot f'(x)$

Αν θέσουμε $u = f(x)$, ο παραπάνω πίνακας γίνεται:

$(u^a)' = au^{a-1}u'$	$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$
$(\eta\mu u)' = \sigma\upsilon\nu u \cdot u'$	$(\sigma\upsilon\nu u)' = -\eta\mu u \cdot u'$
$(\epsilon\varphi u)' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 u} \cdot u'$	$(\sigma\varphi u)' = -\frac{1}{\eta\mu^2 u} \cdot u'$
$(e^u)' = e^u u'$	$(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$

Εφαρμογή

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = e^{2x^3-5x^2}$

β) $f(x) = \sqrt{x^2+3}$

γ) $f(x) = \eta\mu^3 x$

δ) $f(x) = \sigma\upsilon\nu(3x^2-2x+1)$

ε) $f(x) = \epsilon\varphi e^{3x^2}$

στ) $f(x) = \ln^3(x^3+3x^2)$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = e^{2x^3-5x^2}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (e^{2x^3-5x^2})' = e^{2x^3-5x^2} (2x^3-5x^2)' = e^{2x^3-5x^2} (6x^2-10x)$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2+3}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = \left(\sqrt{x^2+3}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+3}} \cdot (x^2+3)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+3}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$$

γ) Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu^3 x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (\eta\mu^3 x)' = ((\eta\mu x)^3)' = 3(\eta\mu x)^2 (\eta\mu x)' = 3\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

δ) Η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu(3x^2 - 2x + 1)$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sigma\upsilon\nu(3x^2 - 2x + 1))' = -\eta\mu(3x^2 - 2x + 1) \cdot (3x^2 - 2x + 1)' = \\ &= -(6x - 2)\eta\mu(3x^2 - 2x + 1) \end{aligned}$$

ε) Η συνάρτηση $f(x) = \epsilon\varphi e^{3x^2}$ έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $A = \{x \in \mathbb{R} / \sigma\upsilon\nu e^{3x^2} \neq 0\}$. Για κάθε $x \in A$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (\epsilon\varphi e^{3x^2})' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 e^{3x^2}} \cdot (e^{3x^2})' = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 e^{3x^2}} \cdot e^{3x^2} (3x^2)' = \frac{6xe^{3x^2}}{\sigma\upsilon\nu^2 e^{3x^2}}$$

στ) Η συνάρτηση $f(x) = \ln^3(x^3 + 3x^2)$ έχει πεδίο ορισμού το $A = (-3, 0) \cup (0, +\infty)$. Για κάθε $x \in A$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\ln^3(x^3 + 3x^2))' = [(\ln(x^3 + 3x^2))^3]' = \\ &= 3(\ln(x^3 + 3x^2))^2 (\ln(x^3 + 3x^2))' = 3\ln^2(x^3 + 3x^2) \cdot \frac{1}{x^3 + 3x^2} \cdot (x^3 + 3x^2)' = \\ &= 3\ln^2(x^3 + 3x^2) \cdot \frac{1}{x^3 + 3x^2} \cdot (3x^2 + 6x) = \frac{9(x+2)}{x(x+3)} \cdot \ln^2(x^3 + 3x^2) \end{aligned}$$

15.16 Παράγωγος συναρτήσεων της μορφής $\sqrt[n]{f(x)^k}$

Ιδιότητα

Αν $n, k \in \mathbb{N}$ με $n \geq 2$ και $k \geq 1$, τότε για κάθε $a \geq 0$ ισχύει:

$$\sqrt[n]{a^k} = a^{\frac{k}{n}}$$

Η παράσταση $a^{\frac{k}{n}}$ έχει νόημα μόνο όταν $a \geq 0$. Για παράδειγμα, η παράσταση $\sqrt[3]{a^2}$ έχει νόημα για κάθε $a \in \mathbb{R}$, ενώ η παράσταση $a^{\frac{2}{3}}$ έχει νόημα για $a \geq 0$. Επομένως είναι **ΛΑΘΟΣ** να γράψουμε ότι:

$$\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}} \quad \text{για κάθε } a \in \mathbb{R}$$

Μπορούμε να γράψουμε ότι:

$$\sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{|a|^2} = |a|^{\frac{2}{3}}$$

Μεθοδολογία

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \sqrt[v]{(f(x))^k}$.

- Αν ο αριθμός k είναι περιττός, τότε η g ορίζεται όταν $f(x) \geq 0$ και για να βρούμε την $g'(x)$ τη γράφουμε στη μορφή:

$$g(x) = (f(x))^{\frac{k}{v}}$$

- Αν ο αριθμός k είναι άρτιος, τότε η g ορίζεται όταν $f(x) \in \mathbb{R}$ και για να βρούμε την $g'(x)$ τη γράφουμε στη μορφή:

$$g(x) = \sqrt[v]{|f(x)|^k} = |f(x)|^{\frac{k}{v}} = \begin{cases} (f(x))^{\frac{k}{v}}, & \text{αν } f(x) \geq 0 \\ (-f(x))^{\frac{k}{v}}, & \text{αν } f(x) < 0 \end{cases}$$

Εφαρμογή

Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt[7]{(x-2)^5}$

β) $g(x) = \sqrt[5]{(x-1)^4}$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt[7]{(x-2)^5}$ ορίζεται όταν:

$$x-2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$$

Άρα η f έχει πεδίο ορισμού το $D_f = [2, +\infty)$. Για κάθε $x \in (2, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sqrt[7]{(x-2)^5} \right)' = \left[(x-2)^{\frac{5}{7}} \right]' = \frac{5}{7} (x-2)^{\frac{5}{7}-1} (x-2)' = \\ &= \frac{5}{7} (x-2)^{-\frac{2}{7}} = \frac{5}{7(x-2)^{\frac{2}{7}}} = \frac{5}{7\sqrt[7]{(x-2)^2}} \end{aligned}$$

Εξετάζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 2 με τον ορισμό. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[7]{(x-2)^5}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[7]{(x-2)^5}}{\sqrt[7]{(x-2)^7}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt[7]{(x-2)^2}} \stackrel{\frac{1}{0^+}}{=} +\infty \end{aligned}$$

Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 2. Τελικά είναι:

$$f'(x) = \frac{5}{7\sqrt[7]{(x-2)^2}} \quad \text{με } x \in (2, +\infty)$$

β) Η συνάρτηση $g(x) = \sqrt[5]{(x-1)^4}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Έχουμε:

$$g(x) = \sqrt[5]{(x-1)^4} = \sqrt[5]{|x-1|^4} = |x-1|^{\frac{4}{5}} = \begin{cases} (x-1)^{\frac{4}{5}}, & \text{αν } x \geq 1 \\ (1-x)^{\frac{4}{5}}, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

Για $x > 1$ είναι $g(x) = (x-1)^{\frac{4}{5}}$, οπότε:

$$g'(x) = \left[(x-1)^{\frac{4}{5}}\right]' = \frac{4}{5}(x-1)^{\frac{4}{5}-1}(x-1)' = \frac{4}{5}(x-1)^{-\frac{1}{5}} = \frac{4}{5(x-1)^{\frac{1}{5}}} = \frac{4}{5\sqrt[5]{x-1}}$$

Για $x < 1$ είναι $g(x) = (1-x)^{\frac{4}{5}}$, οπότε:

$$g'(x) = \left[(1-x)^{\frac{4}{5}}\right]' = \frac{4}{5}(1-x)^{\frac{4}{5}-1}(1-x)' = \frac{4}{5}(1-x)^{-\frac{1}{5}} \cdot (-1) = -\frac{4}{5\sqrt[5]{1-x}}$$

Εξετάζουμε αν η g είναι παραγωγίσιμη στο 1 με τον ορισμό. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)^{\frac{4}{5}}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^{\frac{1}{5}}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt[5]{x-1}} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Ομοίως μπορούμε να βρούμε ότι $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = -\infty$, αλλά δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του. Η g δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1. Τελικά είναι:

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{4}{5\sqrt[5]{x-1}}, & \text{αν } x > 1 \\ -\frac{4}{5\sqrt[5]{1-x}}, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

15.17 Παράγωγος συναρτήσεων της μορφής $(f(x))^{g(x)}$

Ιδιότητα

Για κάθε πραγματικό αριθμό $a > 0$ ισχύει ότι:

$$a = e^{\ln a}$$

Μεθοδολογία

Μια συνάρτηση της μορφής:

$$f(x) = (g(x))^{h(x)}$$

ορίζεται όταν:

$$g(x) > 0 \quad \text{και} \quad h(x) \in \mathbb{R}$$

Για να βρούμε την $f'(x)$ γράφουμε τον τύπο της $f(x)$ ως εξής:

$$f(x) = (g(x))^{h(x)} = e^{\ln(g(x))^{h(x)}} = e^{h(x) \cdot \ln(g(x))}$$

Εφαρμογή

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης $f(x) = x^{\eta\mu x}$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^{\eta\mu x}$ έχει πεδίο ορισμού το $D_f = (0, +\infty)$.

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$f(x) = x^{\eta\mu x} = e^{\ln x^{\eta\mu x}} = e^{\eta\mu x \cdot \ln x}$$

οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^{\eta\mu x \cdot \ln x})' = e^{\eta\mu x \cdot \ln x} (\eta\mu x \cdot \ln x)' = \\ &= x^{\eta\mu x} [(\eta\mu x)' \cdot \ln x + \eta\mu x \cdot (\ln x)'] = x^{\eta\mu x} \left(\sigma\upsilon\nu x \cdot \ln x + \frac{\eta\mu x}{x} \right) \end{aligned}$$

15.18 Παράγωγος και βαθμός πολυωνύμου

Να βρείτε μη σταθερό πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει $P''(2016) + P(1) = 2$ και:

$$(P'(x))^2 = 4P(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Λύση

Έστω ότι το πολυώνυμο $P(x)$ έχει βαθμό $v \geq 1$. Τότε το $P'(x)$ είναι πολυώνυμο με βαθμό $(v-1)$, οπότε το $(P'(x))^2$ είναι πολυώνυμο με βαθμό $2(v-1)$.

Αφού τα πολυώνυμα $(P'(x))^2$ και $4P(x)$ είναι ίσα, θα έχουν και τον ίδιο βαθμό. Δηλαδή ισχύει:

$$2(v-1) = v \Leftrightarrow 2v - 2 = v \Leftrightarrow v = 2$$

Επομένως το $P(x)$ είναι 2ου βαθμού, άρα είναι της μορφής:

$$P(x) = ax^2 + \beta x + \gamma \quad \text{με } a \neq 0$$

Αν $P(x)$ είναι ένα πολυώνυμο με βαθμό $v \geq 1$, τότε η παράγωγός του $P'(x)$ είναι πολυώνυμο με βαθμό $(v-1)$.

Έχουμε:

$$P'(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)' = 2\alpha x + \beta$$

οπότε είναι:

$$(P'(x))^2 = (2\alpha x + \beta)^2 = 4\alpha^2 x^2 + 4\alpha\beta x + \beta^2$$

Επομένως έχουμε:

$$(P'(x))^2 = 4P(x) \Leftrightarrow 4\alpha^2 x^2 + 4\alpha\beta x + \beta^2 = 4\alpha x^2 + 4\beta x + 4\gamma \Leftrightarrow \begin{cases} 4\alpha^2 = 4\alpha & (1) \\ 4\alpha\beta = 4\beta & (2) \\ \beta^2 = 4\gamma & (3) \end{cases}$$

Έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow 4\alpha^2 - 4\alpha = 0 \Leftrightarrow 4\alpha(\alpha - 1) = 0 \stackrel{\alpha \neq 0}{\Leftrightarrow} \alpha - 1 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 1$$

Για $\alpha = 1$ η σχέση (2) γίνεται $4\beta = 4\beta$, που ισχύει.

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$P''(x) = (P'(x))' = (2\alpha x + \beta)' = 2\alpha = 2 \cdot 1 = 2$$

Άρα είναι και $P''(2016) = 2$. Επομένως έχουμε:

$$P''(2016) + P(1) = 2 \Leftrightarrow 2 + \alpha + \beta + \gamma = 2 \Leftrightarrow 2 + 1 + \beta + \gamma = 2 \Leftrightarrow \gamma = -\beta - 1 \quad (4)$$

Επομένως από τη σχέση (3) προκύπτει ότι:

$$\beta^2 = 4\gamma \Leftrightarrow \beta^2 = 4(-\beta - 1) \Leftrightarrow \beta^2 = -4\beta - 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \beta^2 + 4\beta + 4 = 0 \Leftrightarrow (\beta + 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \beta = -2$$

Άρα (4) $\Leftrightarrow \gamma = -(-2) - 1 \Leftrightarrow \gamma = 1$, οπότε είναι:

$$P(x) = x^2 - 2x + 1$$

15.19 Παράγωγος άρτιας ή περιττής συνάρτησης

Εστω f μια παραγωγίσιμη συνάρτηση.

- Αν η f είναι άρτια, τότε για κάθε $x \in D_f$ ισχύει ότι:

$$f(-x) = f(x)$$

Αν παραγωγίσουμε την παραπάνω σχέση, προκύπτει ότι:

$$(f(-x))' = f'(x) \Leftrightarrow f'(-x) \cdot (-x)' = f'(x) \Leftrightarrow -f'(-x) = f'(x)$$

Δηλαδή η f' είναι περιττή.

- Αν η f είναι περιττή, τότε για κάθε $x \in D_f$ ισχύει ότι:

$$f(-x) = -f(x)$$

Αν παραγωγίσουμε την παραπάνω σχέση, προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned}(f(-x))' &= (-f(x))' \Leftrightarrow f'(-x) \cdot (-x)' = -f'(x) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -f'(-x) = -f'(x) \Leftrightarrow f'(-x) = f'(x)\end{aligned}$$

Δηλαδή η f' είναι άρτια.

Εφαρμογή

Δίνεται άρτια και παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = f'(1) = 2$.

α) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 0$.

β) Αν $g(x) = f(x^2 + x) + x^2f(x)$, να βρείτε την $g'(-1)$.

Λύση

α) Η f είναι άρτια, άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $f(-x) = f(x)$ (1). Επομένως είναι:

$$(f(-x))' = f'(x) \Leftrightarrow f'(-x) \cdot (-x)' = f'(x) \Leftrightarrow -f'(-x) = f'(x) \quad (2)$$

Αν θέσουμε $x = 0$ στη σχέση (2), προκύπτει ότι:

$$-f'(0) = f'(0) \Leftrightarrow f'(0) = 0$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\begin{aligned}g'(x) &= (f(x^2 + x) + x^2f(x))' = (f(x^2 + x))' + (x^2f(x))' = \\ &= f'(x^2 + x)(x^2 + x)' + (x^2)'f(x) + x^2f'(x) = \\ &= (2x + 1)f'(x^2 + x) + 2xf(x) + x^2f'(x)\end{aligned}$$

Επομένως είναι:

$$g'(-1) = -f'(0) - 2f(-1) + f'(-1)$$

Όμως από τη σχέση (1) για $x = 1$ έχουμε:

$$f(-1) = f(1) \Leftrightarrow f(-1) = 2$$

Επίσης από τη σχέση (2) για $x = 1$ έχουμε:

$$-f'(-1) = f'(1) \Leftrightarrow -f'(-1) = 2 \Leftrightarrow f'(-1) = -2$$

Επομένως είναι:

$$g'(-1) = -f'(0) - 2f(-1) + f'(-1) = -0 - 2 \cdot 2 + (-2) = -4 - 2 = -6$$

15.20 Παραγωγήιση συναρτησιακής σχέσης μίας μεταβλητής

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3xf(x) = x^3 - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.

Λύση

Στη σχέση:

$$f^3(x) + 3xf(x) = x^3 - 1 \quad (1)$$

θέτουμε $x = 0$ και προκύπτει:

$$f^3(0) + 3 \cdot 0 \cdot f(0) = 0^3 - 1 \Leftrightarrow f^3(0) = -1 \Leftrightarrow f(0) = -1$$

Η συνάρτηση $g(x) = f^3(x) + 3xf(x)$ είναι παραγωγίσιμη, ως πράξεις μεταξύ παραγωγίσιμων συναρτήσεων, και η συνάρτηση $h(x) = x^3 - 1$ είναι παραγωγίσιμη, ως πολυωνυμική. Επομένως μπορούμε να παραγωγίσουμε τη σχέση (1).

Έχουμε:

$$\begin{aligned} (f^3(x) + 3xf(x))' &= (x^3 - 1)' \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3f^2(x)f'(x) + 3f(x) + 3xf'(x) &= 3x^2 \end{aligned} \quad (2)$$

Θέτουμε $x = 0$ στη σχέση (2) και προκύπτει:

$$\begin{aligned} 3f^2(0)f'(0) + 3f(0) + 3 \cdot 0 \cdot f'(0) &= 3 \cdot 0^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3(-1)^2f'(0) + 3(-1) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3f'(0) - 3 &= 0 \Leftrightarrow f'(0) = 1 \end{aligned}$$

15.21 Παραγωγήιση συναρτησιακής σχέσης δύο μεταβλητών

Έστω ότι έχουμε μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών $x, y \in \mathbb{R}$, στην οποία τα δύο μέλη είναι παραγωγίσιμες συναρτήσεις. Τότε μπορούμε:

- να παραγωγίσουμε και τα δύο μέλη ως προς x , δηλαδή θεωρώντας το x μεταβλητή και το y σταθερά,
- να παραγωγίσουμε και τα δύο μέλη ως προς y , δηλαδή θεωρώντας το y μεταβλητή και το x σταθερά.

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) + x^2y^2 - x^2 - y^2 \quad \text{για κάθε } x, y \in (0, +\infty)$$

Να αποδείξετε ότι για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$ ισχύει:

$$xf'(x) - yf'(y) = 2(x^2 - y^2)$$

Λύση

Παραγωγίζουμε τη σχέση:

$$f(xy) = f(x) + f(y) + x^2y^2 - x^2 - y^2 \quad (1)$$

ως προς x , θεωρώντας το y σταθερά:

$$(f(xy))' = (f(x) + f(y) + x^2y^2 - x^2 - y^2)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(xy)(xy)' = f'(x) + 0 + 2y^2x - 2x - 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow yf'(xy) = f'(x) + 2y^2x - 2x \xrightarrow{y>0} f'(xy) = \frac{f'(x)}{y} + 2yx - \frac{2x}{y} \quad (2)$$

Παραγωγίζουμε τη σχέση (1) ως προς y , θεωρώντας το x σταθερά:

$$(f(xy))' = (f(x) + f(y) + x^2y^2 - x^2 - y^2)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(xy)(xy)' = 0 + f'(y) + 2x^2y - 0 - 2y \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow xf'(xy) = f'(y) + 2x^2y - 2y \xrightarrow{x>0} f'(xy) = \frac{f'(y)}{x} + 2xy - \frac{2y}{x} \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$\frac{f'(x)}{y} + 2yx - \frac{2x}{y} = \frac{f'(y)}{x} + 2xy - \frac{2y}{x} \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{y} - \frac{2x}{y} = \frac{f'(y)}{x} - \frac{2y}{x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow xf'(x) - 2x^2 = yf'(y) - 2y^2 \Leftrightarrow xf'(x) - yf'(y) = 2(x^2 - y^2)$$

15.22 Όριο που ισούται με $f'(x_0)$

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = e^x$ με $D_f = \mathbb{R}$.

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (e^x)' \Leftrightarrow f'(x) = e^x$$

Το ζητούμενο όριο γράφεται:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = e^0 = 1$$

Όρια της μορφής $\frac{0}{0}$, όπως το παραπάνω, υπολογίζονται πολύ πιο εύκολα με τη βοήθεια του κανόνα de L' Hospital που θα μάθουμε σε επόμενη παράγραφο.

15.23 Υπολογισμός ορίων

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^{99} + x^{98} + \eta\mu(x^3 - 1)$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 2}{h}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(x) - 2}{x - 1}$$

Λύση

α) Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη. Παρατηρούμε ότι $f(1) = 2$, οπότε το ζητούμενο όριο γίνεται:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1)$$

Όμως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (x^{99} + x^{98} + \eta\mu(x^3 - 1))' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 99x^{98} + 98x^{97} + \sigma\upsilon\nu(x^3 - 1) \cdot (x^3 - 1)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 99x^{98} + 98x^{97} + 3x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu(x^3 - 1)$$

Άρα:

$$f'(1) = 99 + 98 + 3 \Leftrightarrow f'(1) = 200 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 2}{h} = 200$$

β) Ισχύει ότι:

$$f'(1) = 200 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 200 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 200$$

Το ζητούμενο όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(x) - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(x) - 2x^2 + 2x^2 - 2}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x^2 f(x) - 2x^2}{x - 1} + \frac{2x^2 - 2}{x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x^2 (f(x) - 2)}{x - 1} + \frac{2(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[x^2 \cdot \frac{f(x) - 2}{x - 1} + 2(x + 1) \right] = 1 \cdot 200 + 2 \cdot 2 = 204 \end{aligned}$$

15.24 Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης

α) Έστω $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ μια $1-1$ συνάρτηση, όπου Δ διάστημα, η οποία είναι παραγωγίσιμη στο x_0 με $f'(x_0) \neq 0$. Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι συνεχής, να αποδείξετε ότι η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο $f(x_0)$ και ισχύει ότι:

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

β) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 2x$.

i) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

ii) Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι συνεχής, να αποδείξετε ότι η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο 3 και να βρείτε την $(f^{-1})'(3)$.

Λύση

α) Υπολογίζουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow f(x_0)} \frac{f^{-1}(x) - f^{-1}(f(x_0))}{x - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow f(x_0)} \frac{f^{-1}(x) - x_0}{x - f(x_0)} = \ell$$

Αν θέσουμε $f^{-1}(x) = u \Leftrightarrow x = f(u)$, τότε:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow f(x_0)} f^{-1}(x) \stackrel{f^{-1} \text{ συνεχής}}{=} f^{-1}(f(x_0)) = x_0$$

και το όριο γίνεται:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow x_0} \frac{u - x_0}{f(u) - f(x_0)} = \lim_{u \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{f(u) - f(x_0)}{u - x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Επομένως η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο $f(x_0)$ και ισχύει:

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Αν γνωρίζαμε ότι οι f και f^{-1} είναι παραγωγίσιμες και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \Delta$, θα μπορούσαμε να εργαστούμε και ως εξής:

Για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει ότι $f^{-1}(f(x)) = x$, οπότε:

$$(f^{-1}(f(x)))' = (x)' \Leftrightarrow (f^{-1})'(f(x))f'(x) = 1$$

β) i) Η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 2x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ ισχύει ότι:

• $x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3$ (1)

• $x_1 < x_2 \Leftrightarrow 2x_1 < 2x_2$ (2)

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$x_1^3 + 2x_1 < x_2^3 + 2x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, άρα και $1 - 1$, συνεπώς αντιστρέφεται.

ii) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (x^3 + 2x)' \Leftrightarrow f'(x) = 3x^2 + 2$$

Είναι $f'(1) = 5 \neq 0$, οπότε από το ερώτημα (α) για $x_0 = 1$ έχουμε:

$$(f^{-1})'(f(1)) = \frac{1}{f'(1)} \Leftrightarrow (f^{-1})'(3) = \frac{1}{5}$$

Θέματα προς απάντηση

Παράγωγος βασικών συναρτήσεων - Α' Ομάδα

15.25 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = 2x^4 + 3x^2 - 5x + 7$

β) $f(x) = e^x + 2x^3 - \ln x$

γ) $f(x) = \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x + \frac{x^3}{3}$

δ) $f(x) = \frac{x^4}{2} - 4\sqrt{x} + \frac{1}{x}$

ε) $f(x) = \epsilon\phi x - \sigma\phi x$

στ) $f(t) = x^3 - 4x^2 + \ln x - \sigma\upsilon\nu t$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

15.26 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = x \cdot \ln x$
β) $f(x) = (x^3 - 3x^2)e^x$
γ) $f(x) = (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)e^x$
δ) $f(x) = e^t x^3$

15.27 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = x^3 \cdot \eta\mu x + 3x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu x$
β) $f(x) = \sigma\upsilon\nu x - 2x \cdot \sigma\upsilon\nu x + 2\eta\mu x$
γ) $f(x) = x^2 \cdot \ln x - \frac{x^2}{2} + e^2$
δ) $f(x) = x^2 e^x + e^x - \eta\mu\theta$

15.28 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = 2x^3 \cdot \ln x + e^x \sqrt{t} - t \cdot \sigma\upsilon\nu t$
β) $f(t) = 2x^3 \cdot \ln x + e^x \sqrt{t} - t \cdot \sigma\upsilon\nu t$

15.29 Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης:

$$f(x) = \log x$$

15.30 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = x^2 e^x \cdot \eta\mu x$
β) $f(x) = x e^x \cdot \ln x - e^x$
γ) $f(x) = x^2 \cdot \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$
δ) $f(x) = x e^x (\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x)$

15.31 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ β) $f(x) = \frac{1+\eta\mu x}{1+\sigma\upsilon\nu x}$
γ) $f(x) = \frac{3x^2-2x}{e^x}$ δ) $f(x) = \frac{1+\ln x}{x^2}$

15.32 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2}{\eta\mu \frac{\pi}{7}}$ β) $f(x) = \frac{x \cdot \eta\mu x}{e^\pi}$
γ) $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x + \ln x}{\sqrt{2}}$ δ) $f(x) = \frac{e^x \sqrt{x}}{\ln 3}$

15.33 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \frac{x e^x}{x+2}$ β) $f(x) = \frac{x \cdot \ln x}{e^x}$
γ) $f(x) = \frac{x^2 e^x}{\ln x}$ δ) $f(x) = \frac{x \cdot \eta\mu x}{e^x \cdot \ln x}$

15.34 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$
β) $f(x) = \frac{\eta\mu x}{1+\sigma\upsilon\nu x} - x + \eta\mu x$
γ) $f(x) = \frac{x \cdot \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}{e^x}$
δ) $f(x) = \frac{e^x (\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x)}{x^2}$

15.35 Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = e^x (x^2 - 2x + 2)$
β) $f(x) = x^2 (2\ln x - 1)$
γ) $f(x) = (1-x)\sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x$
δ) $f(x) = \sigma\upsilon\nu x + x \cdot \eta\mu x$
ε) $f(x) = x \cdot \ln x - x^2 e^t - \eta\mu\theta$

15.36 Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ β) $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{e^x}$

Παράγωγος βασικών συναρτήσεων - Β' Ομάδα

15.37 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^3}{x^2-3}$. Να βρείτε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} f'(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$

15.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (x^2 + 2x - 7)e^x$$

- α) Να λύσετε την ανίσωση $f'(x) < 0$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{\sqrt{x+3}-2}$.

15.39 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x \cdot \eta\mu x - (x^2 - 2)\sigma\upsilon\nu x$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^3} \quad \beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x^3}$$

15.40 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^x(ax^2 + \beta x + \gamma)$$

Αν ισχύει ότι $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ και $f''(0) = 4$, να βρείτε τις τιμές των α , β και γ .

15.41 Θεωρούμε τις παραγωγίσιμες συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Να αποδείξετε ότι αν ισχύει $h'(\rho) = 0$, τότε είναι $h(\rho) = \frac{f'(\rho)}{g'(\rho)}$, όπου $\rho \in \mathbb{R}$ με $g'(\rho) \neq 0$.

15.42 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \lambda x^3 - 6x^2 + (3\lambda - 9)x + \sigma\upsilon\nu\theta$$

με $\lambda \neq 0$. Να βρείτε:

- α) την παράγωγο της f ,
β) για ποιες τιμές του λ ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

15.43 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f''(x) - f'(x) = e^x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\eta\mu(x^2 - 1)}{f(x) - f''(x) + f'(x)}$.
γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f''(x) + 2017}{f'(x) + 2018}$.

15.44 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^x(\sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x)$$

α) Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:

$$f''(x) - 2f'(x) + 2f(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$.

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{x}$.

15.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + (\alpha - 6)x^2 + e^a x + \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{5}$$

για την οποία ισχύει $f'(1) = -8$. Να βρείτε:

α) την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f''(x)}{\sqrt{x+2}-2}$.

15.46 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \cdot \ln x$.

- α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{x}$.
β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

$$g(x) = f''(x) - f'''(x)$$

15.47 Δίνονται οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(1) = f'(1) = 1 \quad \text{και} \quad g(1) = g'(1) = 2$$

Να βρείτε την παράγωγο στο 1 των συναρτήσεων:

α) $h_1(x) = x^2 f(x) - g(x)\sqrt{x}$

β) $h_2(x) = (f(x) + g(x))\ln x$

γ) $h_3(x) = \frac{f(x)g(x)}{x^2}$

15.48 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x^2 + 3x - 3}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$.
β) Αν $h(x) = x^3 e^x f(x)$, να βρείτε την $h'(1)$.

15.49 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί $x_1, x_2 \neq 0$ και η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^4 + \beta x^2 + 1 \quad \text{με } a \neq 0$$

Αν ισχύει ότι $f(x_1) = 1$ και $f'(x_2) = 0$, να βρείτε

τον λόγο $\left| \frac{x_1}{x_2} \right|$.

15.50 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + x^4}{e^x}$.

α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{f'(x)}$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f''(x) = -f'(x)$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 3)$.

15.51 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \eta\mu x - x \cdot \sigma\upsilon\nu x$$

α) Να μελετήσετε την f' ως προς τη μονοτονία σε καθένα από τα διαστήματα $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ και $[0, \frac{\pi}{2}]$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = \frac{3}{2}$ έχει ακριβώς 2 λύσεις στο διάστημα $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

15.52 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1 + 2\ln x}{4x^2}$$

α) Να βρείτε την παράγωγο της f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $4f(x) + x^2 f''(x) = 0$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi > 0$ τέτοιο, ώστε $f''(\xi) = -2018$.

Παράγωγος σύνθετων συναρτήσεων - Α' Ομάδα

15.53 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = (x^3 + 5x^2 - 1)^4$

β) $f(x) = \frac{1}{x^4 + x^2 + 1}$

γ) $f(x) = e^{x^2 - 3x}$ δ) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$

ε) $f(x) = 2^{\sin x}$ στ) $f(x) = \ln(x^4 + e^x)$

15.54 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = e^{x^4}$ β) $f(x) = e^{\phi 3x}$

γ) $f(x) = \sqrt{\eta\mu x}$ με $x \in (0, +\infty)$

δ) $f(x) = e^{\sigma\phi x}$

ε) $f(x) = x^3 + 3^x + \sqrt[3]{x} + a\sqrt{3}$

15.55 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \eta\mu\sqrt{x}$ για $x > 0$

β) $f(x) = \sigma\upsilon\nu^3 x$

γ) $f(x) = \sigma\upsilon\nu x^2$

δ) $f(x) = \eta\mu^2 x^3$

15.56 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = e^{\sqrt[6]{\phi x}}$ με $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

β) $f(x) = \sigma\upsilon\nu(\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)$

γ) $f(x) = \eta\mu\sqrt{\eta\mu\sqrt{x}}$ με $x \in (0, +\infty)$

δ) $f(x) = \frac{1}{\ln(\eta\mu x)}$ με $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

15.57 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = e^{2x} \cdot \eta\mu 3x$ β) $f(x) = \sigma\upsilon\nu(x^3 e^x)$

γ) $f(x) = e^{x \cdot \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}$

δ) $f(x) = 2^{\ln(\sigma\upsilon\nu x)}$ με $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

15.58 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = e^{\sqrt{x}} \cdot \ln x$ β) $f(x) = e^{x^2} \cdot \ln(x^2 + 1)$

γ) $f(x) = \ln^3 x \cdot \sigma\upsilon\nu x^2$ δ) $f(x) = \frac{e^{x^2} \cdot \ln 2x}{x^2}$

15.59 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \eta\mu(\ln(x^2 + 1))$

β) $f(x) = \ln^2(\sigma\upsilon\nu x)$ με $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

γ) $f(x) = e^{\eta\mu^2 x^3}$

δ) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\sigma\upsilon\nu^3(e^{x^2}) + 2}}$

15.60 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt[6]{x^5}$ β) $f(x) = \sqrt[5]{x^2}$

γ) $f(x) = \sqrt[4]{(x^2 - 4)^3}$ δ) $f(x) = \sqrt[3]{(x + 2)^2}$

ε) $f(x) = \sqrt[5]{(x - 1)^4}$ στ) $f(x) = \sqrt[7]{(x^2 - x)^6}$

15.61 Να βρείτε την παράγωγο των επόμενων συναρτήσεων:

- α) $f(x) = (x^2 + x)^x$ β) $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$
 γ) $f(x) = (\ln x)^x$
 δ) $f(x) = (\eta\mu x)^{\ln x}$ με $x \in (0, \pi)$
 ε) $f(x) = x^{\eta\mu^2 x}$

15.62 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = x^x \sqrt{x}$ β) $f(x) = e^{x^x}$
 γ) $f(x) = x^{x^x}$ δ) $f(x) = \eta\mu(x^x)$

15.63 Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης:

$$f(\theta) = \eta\mu\theta^\theta$$

15.64 Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο των συναρτήσεων:

- α) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$
 β) $f(x) = \ln\left(\eta\mu \frac{x}{2}\right)$ με $x \in (0, \pi)$
 γ) $f(x) = e^{4x} \cdot \eta\mu 3x$

15.65 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu(\ln x)$. Να αποδείξετε ότι:

$$x^2 f''(x) + x f'(x) + f(x) = 0$$

Παράγωγος σύνθετων συναρτήσεων - Β' Ομάδα

15.66 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 - 2x)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να λύσετε την εξίσωση $f'(x) = 0$.
 γ) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{\eta\mu(x^2 - 1)}$ ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) \eta\mu x)$

15.67 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

- α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$.
 β) Να αποδείξετε ότι:

$$(x^2 + 1)f''(x) + x f'(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

15.68 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x + 2^x)$.

- α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$.
 β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$(f'(x))^2 + f''(x) = \frac{e^x + 2^x \cdot \ln^2 2}{e^x + 2^x}$$

15.69 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sin^3 x$$

$$\text{με } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

- α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$f''(x) + 2f'(x)\epsilon\phi x + 3f(x) = 0$$

$$\text{για κάθε } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

15.70 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln^3 x$.

- α) Να λύσετε την ανίσωση $f''(x) < 0$.
 β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x f''(x)}$.

15.71 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Να βρείτε τις συναρτήσεις:

- α) $(f \circ f)(x)$ β) $f'(f(x))$
 γ) $(f \circ f)'(x)$ δ) $f(f'(x))$

15.72 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x^2 - 4x + \lambda)^4$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει ότι $f'(4) = 432$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
 β) Να λύσετε την ανίσωση $f'(x) > 0$.
 γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x f''(x)}{f'(x)}$.

15.73 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{ax}$, όπου $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε για ποιες τιμές της παραμέτρου a ικανοποιείται η σχέση:

$$f''(x) + 2f'(x) = 3f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

15.74 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχει $x_0 \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + \eta \mu(x - x_0)}{x - x_0} = 1$$

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .
 β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(x) = \lambda e^{ax} + \mu e^{\beta x}$, με $\alpha, \beta, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ και $\alpha \neq \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\lambda = \mu = 0$$

15.75 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(1, 2)$. Θεωρούμε επίσης τις συναρτήσεις:

$$g(x) = f^3(x) - f(x^2)$$

$$h(x) = \ln(f^2(x) + f(x) + 2) \quad \text{και}$$

$$\varphi(x) = g(x)h(x)$$

Αν ισχύει ότι $g'(1) = 40$, να βρείτε:

- α) την $f'(1)$, β) την $h'(1)$, γ) τη $\varphi'(1)$.

15.76 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει $f(2) = 4$, $f'(2) = 3$, $f'(4) = 2$ και $f(4) = 1$. Να βρείτε την παράγωγο στο 2 των συναρτήσεων:

α) $g_1(x) = \frac{1}{f(x)} - \sqrt{f(x)}$

β) $g_2(x) = f^2(x) + f(x^2) - f^2(x^2)$

γ) $g_3(x) = (f \circ f)(x) + f^3(2x)$

δ) $g_4(x) = \ln(f(x^3 - x^2))$

15.77 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(3) = 1$. Αν $g(x) = (x-1)^2 f(3x)$, να αποδείξετε ότι η g είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και να βρείτε το $g''(1)$.

15.78 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta \mu x - \sqrt{x+1}}{x^2 - x} = -\frac{5}{2}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.
 β) Αν δίνεται $g(x) = f(x^2)f(3x) + f(\eta \mu x)$, να βρείτε την $g'(0)$.

15.79 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{x}}{x^2 - x} = \frac{3}{2}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$.
 β) Αν δίνεται $g(x) = f(3x^2 - 2x) + f^5(x)$, να βρείτε την $g'(1)$.

15.80 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(ax + \sqrt{x^2 + 1})$$

με $a > 0$, για την οποία ισχύει ότι $f'\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{4}{5}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$.
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 γ) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
 δ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 f''(x))$.

15.81 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 + 1}{1 - x}$.

- α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.
 β) Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση:

$$g(x) = (f \circ f)(x)$$

Να βρείτε:

- i) το πεδίο ορισμού της g ,
 ii) το $g'(-1)$.

Παράγωγος συνάρτησης πολλαπλού τύπου

15.82 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \eta\mu x, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^2 + x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Να βρείτε την παράγωγο της f .

15.83 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} e^x(\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x), & \text{αν } x \geq 0 \\ x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

α) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0.

β) Να βρείτε την παράγωγο της f .

15.84 Να βρείτε την παράγωγο των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^2 + |x - 2|$

β) $f(x) = |x|x^2$

γ) $f(x) = 2x^2 - |x^2 - 2x - 3|$

δ) $f(x) = x^2 - |x + 2| + |1 - x|$

15.85 Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} |x - 2|, & \text{αν } x \geq 0 \\ x^3 + 3x^2 - x + 2, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

15.86 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \eta\mu 3x, & \text{αν } x < 0 \\ 3x \cdot \sigma\upsilon\nu x, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και να βρείτε την $f''(x)$.

15.87 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x^2, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Να βρείτε:

α) την $f'(x)$, β) την $f''(x)$,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x^2)}{f'(x)}$.

15.88 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax, & \text{αν } x \leq 2 \\ x^3 + 2ax^2 - x + 4, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

η οποία είναι συνεχής. Να βρείτε:

α) την τιμή του $a \in \mathbb{R}$,

β) την παράγωγο της f .

15.89 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + \beta, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x^2 + ax + a, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

η οποία είναι παραγωγίσιμη. Να βρείτε:

α) τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\eta\mu x}$,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{16x^2 - x + 1} - f'(x) \right)$.

15.90 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

α) Να βρείτε την $f'(x)$.

β) Να εξετάσετε αν η $f'(x)$ είναι συνεχής.

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

15.91 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu^2 3x}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ a, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

όπου $a \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή του a .

β) Να βρείτε την $f'(x)$.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα

$\xi \in \left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = 9 - \frac{1}{2017}$$

Παράγωγος και πολυώνυμο

15.92 Να βρείτε πολυώνυμο $P(x)$ 3ου βαθμού για το οποίο ισχύει:

$$P(1) = P'(1) = 2 \quad \text{και} \quad P''(2) = P'''(2) = 6$$

15.93 Έστω $P(x)$ ένα πολυώνυμο 2ου βαθμού. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$P(x) = P(0) + P'(0)x + \frac{P''(0)}{2} \cdot x^2$$

15.94 Να βρείτε πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x)P'(x) = 2x^3 - 9x^2 + 9x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

15.95 Να βρείτε μη μηδενικό πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x) = (x+1)(P''(x))^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

15.96 Δίνεται μη σταθερό πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$4P(x) = (P'(x))^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{P(x)} - x) = 1$. Να βρείτε:

α) το πολυώνυμο $P(x)$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^2 + x)\eta\mu(x^2 - 1)}{P(x)}$.

15.97 Δίνεται πολυωνμική συνάρτηση $P(x)$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ στο 2 και τον άξονα $y'y$ στο -2. Επιπλέον ισχύει $P'(0) = -9$ και $P'(-1) = -12$, ενώ η συνάρτηση:

$$Q(x) = (P(x))^2 (P'(x))^5$$

είναι πολυώνυμο 16ου βαθμού.

α) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ είναι 3ου βαθμού.

β) Να βρείτε το πολυώνυμο $P(x)$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $P'(x) > 0$.

δ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\eta\mu(x^2 - 1)}{P''(x)}$.

15.98 α) Να αποδείξετε ότι ένα πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - \rho)^2$, αν και μόνο αν:

$$P(\rho) = P'(\rho) = 0$$

β) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε το πολυώνυμο $Q(x) = \alpha x^9 + \beta x^6 - 1$ να έχει παράγοντα το $(x+1)^2$.

γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $v \in \mathbb{N}$, με $v \geq 2$, το πολυώνυμο:

$$R(x) = vx^{v+1} - (v-1)x^v - vx^2 + v - 1$$

έχει παράγοντα το $(x-1)^2$.

15.99 α) Αν $P(x)$ είναι πολυώνυμο περιττού βαθμού, να αποδείξετε ότι η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία λύση.

β) Αν $P(x)$ είναι πολυώνυμο, να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις:

$$P'(x) = P''(x) \quad \text{και} \quad P(x) = P''(x)$$

δεν είναι συγχρόνως αδύνατες.

15.100 Έστω $P(x)$ πολυώνυμο 3ου βαθμού, το οποίο έχει τρεις πραγματικές ρίζες ρ_1, ρ_2 και ρ_3 διαφορετικές ανά δύο. Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{P'(\rho_1)} + \frac{1}{P'(\rho_2)} + \frac{1}{P'(\rho_3)} = 0$$

Παραγωγή συναρτησιακής σχέσης

15.101 Έστω συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - xe^x| \leq x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.

β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$g(x)(\sin x - f(x)) = \frac{x^2 + x + 2}{e^x}$$

Να βρείτε τις τιμές $g(0)$ και $g'(0)$.

15.102 Δίνονται οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f'(0) = 1, \quad g(0) = 2 \quad \text{και}$$

$$f(x)\sin x + \frac{g(x)}{e^x} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) την $g'(0)$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \sqrt{x+4}}{x}$.

15.103 Δίνονται οι παραγωγίσιμες συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f(x)g(x) + (f(x) + g(x))\sin x = (x^2 + 4x - 5)e^x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 1.

α) Να βρείτε σε ποιο σημείο τέμνει τον άξονα $y'y$ η γραφική παράσταση της g .

β) Να αποδείξετε ότι $f'(0) - g'(0) = \frac{1}{2}$.

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x) - 4}{\eta\mu x}$.

15.104 Δίνεται συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$(ax + \beta)e^{\frac{f(x)}{x}} = x \quad \text{για κάθε } x \in A$$

όπου a, β πραγματικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι:

$$x^3 f''(x) = (xf'(x) - f(x))^2 \quad \text{για κάθε } x \in A$$

15.105 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$x(f(x) + 1) = ae^{f(x)-x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όπου a τυχαίος πραγματικός αριθμός. Να αποδείξετε ότι:

$$xf'(x)f(x) = (x+1)(f(x)+1) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

15.106 Δίνεται $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2\sqrt{f(xy)}$$

για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι:

$$f'(x) - f'(y) = -\frac{y-x}{\sqrt{f(xy)}} \cdot f'(xy)$$

15.107 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = yf(x) + xf(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in (0, +\infty)$$

Να αποδείξετε ότι για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$ ισχύει:

$$f'(x) - f'(y) = \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y}$$

15.108 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(x-y) = f(x)f(y) + \eta\mu x \cdot \eta\mu y$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f''(x)f(y) = f''(y)f(x)$$

15.109 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(x) + ae^{-f(x)} = x - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων, τότε:

- α) να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$,
- β) να βρείτε την $f'(0)$,
- γ) να εκφράσετε την f' ως συνάρτηση της f .

15.110 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f^2(x)f(2-x) = -x^3 + x^2 + 5x + 3$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

- α) την $f'(1)$,
- β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{x+3}}{x^2 - 1}$.

15.111 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(\eta\mu x) + f(\sigma\upsilon\nu x) = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(1, 1)$, να βρείτε:

- α) το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$,
- β) την $f'(0)$,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sqrt{x+1}}{\eta\mu x}$.

15.112 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f^2(x^3) - 4f(x^6) = -3x^2 + 2x - 3$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$.
- β) Αν $g(x) = f^3(e^x)$, να βρείτε:
 - i) τις τιμές $g(0)$ και $g'(0)$,

ii) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \sqrt{x^2 + 9} - 5}{\eta\mu 3x}$.

15.113 Δίνεται συνάρτηση $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$f(\eta\mu x) = \sigma\upsilon\nu^2 x - x^2$$

για κάθε $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές $f'(0)$ και $f''(0)$,
- β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)f''(x) - \eta\mu 3x}{\sqrt{x+4} - 2}$.

Υπολογισμός ορίων

15.114 Να υπολογίσετε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$
- β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
- γ) $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln x - 1}{x - e}$
- δ) $\lim_{x \rightarrow \ln 3} \frac{e^x - 3}{x - \ln 3}$

15.115 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \cdot \ln x$.

- α) Να βρείτε την παράγωγο της f .
- β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow e} \frac{x \cdot \ln x - e}{x - e}$.

15.116 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 2$ και $f'(1) = 3$. Να υπολογίσετε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)\ln x}{x-1}$
- β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x f(x) - 2e}{x-1}$

15.117 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu^3(2x^2)$. Να βρείτε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^5}$
- β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f\left(\sqrt{\frac{\pi}{6}} + x\right) - \frac{3\sqrt{3}}{8}}{x}$

15.118 Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με:

$$g(1) = 1, \quad g'(1) = 2 \quad \text{και} \quad g''(1) = 5$$

Αν $f(x) = g^2(x) + g(x^2)$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + f'(x) - 10}{x-1}$$

15.119 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^6 - 6x^4$$

α) Να λύσετε την ανίσωση $f'(x) > 0$.

β) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(3-x) - f(3x-5)}{x-2}$$

15.120 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^{19} + (a+1)x^4, \quad a \in \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει ότι $f'(-1) = 26$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 2$.

β) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 5}{x - 1}$$

$$\text{ii) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 5}{h \cdot 5h}$$

Παράγωγος άρτιας ή περιττής συνάρτησης

15.121 Δίνεται $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι:

α) αν η f είναι άρτια, τότε η f' είναι περιττή,

β) αν η f είναι περιττή, τότε η f' είναι άρτια.

15.122 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, άρτια και δύο φορές παραγωγίσιμη, με:

$$f(1) = f'(1) = f''(1) = 2$$

Αν $g(x) = x^3 f'(x) + f^2(x)$, να βρείτε την $g'(-1)$.

15.123 Δίνεται παραγωγίσιμη και περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \sqrt{x+7}}{x^2 - 4} = \frac{17}{24}$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(2)$ και $f'(2)$.

β) Αν $g(x) = f(x^2 + 3x) + f^2(x) - f(x^2 + x)$, να βρείτε την $g'(-2)$.

15.124 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, περιττή και δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι $f'(-1) = 3$.

α) Να βρείτε την τιμή $f'(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(0) = f''(0) = 0$.

γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = \eta \mu f(x) - f(\sigma \nu \nu x)$$

Να βρείτε την $g''(0)$.

15.125 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(2) = f'(2) = 3$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f'(0) = 0$,

β) η εξίσωση $x^2 f(x) = f'(x) + 5$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο διάστημα $(-2, 2)$.

Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης

15.126 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x$.

α) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

β) Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι συνεχής, να αποδείξετε ότι η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο 1 και να βρείτε την $(f^{-1})'(1)$.

15.127 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη και $1 - 1$, με $f(2) = 2$ και $f'(2) = 1$.

α) Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι συνεχής, να αποδείξετε ότι η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο 2 και να βρείτε την $(f^{-1})'(2)$.

β) Θεωρούμε την $g(x) = f^3(x) + 2f(x) - 8$.

i) Να αποδείξετε ότι η g είναι $1 - 1$.

ii) Αν γνωρίζετε ότι η g^{-1} είναι συνεχής, να αποδείξετε ότι η g^{-1} είναι παραγωγίσιμη στο 4 και να βρείτε την $(g^{-1})'(4)$.

15.128 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \eta\mu x \quad \text{με } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.
 β) Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη, να βρείτε την $(f^{-1})'(x)$.

15.129 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu x \quad \text{με } x \in (0, \pi)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.
 β) Αν γνωρίζετε ότι η f^{-1} είναι παραγωγίσιμη, να βρείτε την $(f^{-1})'(x)$.

Συνδυαστικά θέματα

15.130 Η συνάρτηση $f(x) = (x^2 - 3x + \alpha)|x - 1|$ είναι παραγωγίσιμη στο 1. Να βρείτε:

- α) την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$,
 β) την $f'(x)$,
 γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f''(x) - \sqrt{36x^2 - x + 1})$,
 δ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - 4\sqrt{x+4}}{\eta\mu x}$.

15.131 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln \frac{1 + \eta\mu x}{1 - \eta\mu x}$ με $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
 β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f'(x) = \frac{-4f(\sqrt{3} - 2)}{f\left(\frac{1}{2 + \sqrt{3}}\right)}$$

- γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f'''(x)$.

15.132 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2$, με $\alpha \neq 0$, για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f'(x) \eta\mu^2 \frac{1}{x} \right) = 6 \quad \text{και} \quad f''(-1) = -6$$

- α) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
 β) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x)\eta\mu x$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{\eta\mu^2 3x}$$

15.133 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \alpha \cdot \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = \beta x^3 - x$, με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύουν $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -2$ και $g''(2) = 24$.

- α) Να βρείτε τις τιμές των α και β .
 β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g(x)}$.
 γ) Αν $h(x) = f(x)g(x)$, τότε:
 i) να βρείτε την τιμή $h'(0)$,
 ii) να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$(\xi - 1)h'(\xi) = e^\xi - \xi$$

15.134 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 e^{\alpha x}$, με $\alpha > 0$, για την οποία ισχύει $f'(1) = 5e^3$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 3$.
 β) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f''(x)}{f'(x)} \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{f(x)}$$

15.135 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x(f(x) - \sqrt{x^2 + 4}) = \eta\mu^2 x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και να βρείτε την $f'(x)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η f' είναι συνεχής.
 δ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$.

15.136 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο και $f(x) \neq -2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - f(x^2) = 4x^3 + 2x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f(-1) \neq 0$.
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-1, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = 5\xi$$

15.137 Θεωρούμε τις συναρτήσεις:

$$f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με:

$$f(x) = x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \quad \text{και} \quad g(x) = -x^6 f''(x) - x$$

- α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 γ) Να βρείτε την $g'(x)$.
 δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{2}{\pi}\right)$ τέτοιο, ώστε $g'(\xi) = 0$.

15.138 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = x \cdot \ln(\eta\mu x) \quad \text{και} \quad g(x) = \ln x^x$$

- α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \pi} f'(x)$.
 β) Να λύσετε την ανίσωση $g'(x) < 0$.
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε:
- $$f'(\xi) = g'(\xi) - \frac{1}{2017}$$

15.139 Δίνεται παραγωγίσιμη και μη σταθερή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) = a^{2x} + 2a^x + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όπου $a > 0$. Επίσης ισχύει ότι $f'(0) = \ln \frac{1}{a}$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f'(1) = -e$, τότε:
 i) να αποδείξετε ότι $a = e$,
 ii) να βρείτε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - 5^x}{3^x + 5^x} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - 5^x}{3^x + 5^x}$$

15.140 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις με $f(2) = f'(2) = 1$ και $g(2) = g'(2) = 2$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$h(x) = f^2(x)g^3(x)$$

- α) Να βρείτε την $h'(2)$.
 β) Αν $f(1) > \sqrt{2}$ και $g(1) > 1$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$h(x) + 2x^2 + 2 = x^3 + 5x$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $(1, 2)$.

15.141 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$4(f(x) - e^x)(f(x) + e^x) = 4x^2 f(x) - x^4$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f' .
 γ) Θεωρούμε συνεχή συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και πραγματικό αριθμό $x_0 \neq 0$, ώστε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - x - 1}{x^2 - x_0^2} = \frac{1}{x_0}$$

- i) Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .
 ii) Αν ισχύει ότι $(f \circ g)'(x_0) = 3$, να βρείτε το x_0 .

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

15.142 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(\sin x) - f(-1)}{x - \pi}$.

15.143 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$4xf(x) \geq f'(0) - f'(x)$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(1 - 2x)f^2(x) = (x - 1)(f''(x) + 4)$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $[0, 1]$.

15.144 Για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ και $v \in \mathbb{N}$ με $v \geq 2$ να αποδείξετε ότι:

$$1 + 2x + 3x^2 + \dots + vx^{v-1} = \frac{vx^{v+1} - (v+1)x^v + 1}{(x-1)^2}$$

15.145 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί:

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_v$$

για τους οποίους ισχύει:

$$|\alpha_1 \cdot \eta\mu x + \alpha_2 \cdot \eta\mu 2x + \alpha_3 \cdot \eta\mu 3x + \dots + \alpha_v \cdot \eta\mu vx| \leq |\eta\mu x|$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

$$|\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + \dots + v\alpha_v| \leq 1$$

15.146 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + \lambda x^2 + \mu x + v \quad \text{με } \lambda, \mu, v \in \mathbb{R}$$

για το οποίο υπάρχει $a \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε:

$$P(a)P''(a) > (P'(a))^2$$

Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει μοναδική πραγματική ρίζα.

15.147 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 4x + 6$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς 3 ρίζες x_1, x_2 και x_3 για τις οποίες ισχύουν:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 \quad \text{και} \quad f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) = 0$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

15.148 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$.

β) Για τη συνάρτηση $f(x) = e^x$ ισχύει ότι $(f(0))' = 1$.

γ) Για τη συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$ ισχύει ότι $f^{(4)}(x) = f(x)$.

δ) Αν $f(x) = e^t + \sin x$, τότε είναι $f'(x) = e^t - \eta\mu x$.

ε) Ισχύει ότι $\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)' = -\eta\mu \frac{\pi}{5}$.

στ) Ισχύει ότι $\left(\eta\mu \frac{\pi}{2}\right)' = \sin \frac{\pi}{2}$.

ζ) Ισχύει ότι $(3^x)' = x \cdot 3^{x-1}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

η) Για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει ότι $\frac{1}{(\epsilon\phi x)'} - \frac{1}{(\sigma\phi x)'} = 1$.

θ) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.

ι) Αν $f(x) = e^y \cdot \eta\mu x$, τότε είναι $f'(x) = e^y \cdot \sin x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.